

## Semaine 2

28/09 - 04/10

### Exercice 0.1

Expliciter géométriquement tous les  $z \in \mathbb{C}$  tels que  $z, z^2, z^3$  forment un triangle isocèle.

### Exercice 0.2

1. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Résoudre l'équation  $(1 + ix)^n = (1 - ix)^n$  d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ .

2. En déduire la valeur de  $\sum_{k=0}^{n-1} \tan\left(\frac{k\pi}{n}\right)$  si  $n$  est impair.

### Exercice 0.3

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer :  $\sum_{k=0}^{n-1} \left| \omega_n^k - 1 \right|$

### Exercice 0.4

Soit  $k \in \mathbb{N}$  et  $s_1, s_2, \dots, s_n$  des entiers. Montrer que:

$$\binom{\sum_{i=1}^n s_i}{k} = \sum_{\substack{0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq k \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = k}} \prod_{i=1}^n \binom{s_i}{x_i}$$

### Exercice 0.5

Soient  $A(a)$  et  $B(b)$  deux points du cercle unité et  $P(z)$  un point du plan. On note  $H(h)$  le projeté orthogonal de  $P$  sur  $(AB)$ .

Montrer que :  $h = \frac{1}{2}(a + b + z - ab\bar{z})$

### Exercice 0.6

Soient  $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{C}$  tels que

$$|z_i| \leq 1 \quad \text{pour tout } i \in \{1, \dots, k\}.$$

Montrer qu'il existe un choix de

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \in \{-1, 1\}$$

tel que

$$\left| \sum_{i=1}^k \varepsilon_i z_i \right| \leq \sqrt{3}.$$

### Exercice 0.7

Soient  $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ . Montrer qu'il existe un choix de

$$\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k \in \{-1, 1\}$$

tel que

$$\left| \sum_{i=1}^k \varepsilon_i z_i \right| \geq \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^k |z_i|.$$

### Exercice 0.8

A l'aide de polynômes, montrer que

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}.$$

Calculer

$$\sum_k k \binom{n}{k}^2.$$

### Exercice 0.9

Soit  $E$  un ensemble. Montrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $E$  est infini ;
2. Pour toute application

$$f : E \rightarrow E,$$

il existe une partie  $A \subset E$ , non triviale, c'est-à-dire

$$A \neq \emptyset \quad \text{et} \quad A \neq E,$$

qui est stable par  $f$ , autrement dit telle que

$$f(A) \subset A.$$

### Exercice 0.10

Soit  $z, \theta \in \mathbb{R}$ , factoriser simplement  $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1$

### Exercice 0.11

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ . On définit  $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ .

1. Montrer que

$$P(0) = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)}{n}$$

2. On note  $f(x)$  l'application de  $\mathbb{C}$  dans  $\mathbb{R} : z \mapsto |P(z)|$ . Déterminer tous les polynômes  $P$  tel que  $f$  admette un maximum local.

#### Exercice 0.12

Soit  $n \geq 2$ , on pose  $z = e^{2i\pi/n}$ . Montrer que les points d'affixes  $\frac{1}{1-z^k}$  pour  $k = 1, \dots, n-1$  sont alignés.

#### Exercice 0.13

1. Montrer que  $A = \{a + ib \in \mathbb{U} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  est infini.
2. Montrer qu'il existe un sous ensemble  $B$  de  $A$  infini et tel que pour tout  $z_1, z_2 \in B$ , on ait  $|z_1 - z_2| \in \mathbb{Q}$ .
3. Montrer qu'il existe  $z \in A$  tel que  $z$  ne soit pas une racine de l'unité.

#### Exercice 0.14

Soit  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  tels que  $ab + bc + ca = 1$ . Montrer que  $(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$  est un carré parfait.